VCF400 PUB400 5250 E2E 統合テストレポート

1. 概要

• **対象**: madmerger/VCF400 の master ソース (RPG IV / CL / DDS) を 2026-10-14 に PUB400 のライブラリ ASHIBATA2 へソースから再ビルドしたもの
• **実行環境**: PUB400 (pub400.com) 5250 端末接続 (tn5250 / telnet:23)。DB 検証は SSH 2222 の PASE `db2`
• **根拠仕様**: DeepWiki (madmerger/VCF400) — 3 Kiosk Application Flow / 3.1 EXHBMENU / 3.2 Menus and CL Stubs / 4.1 Casting a Vote / 5.1 Adding Comments / 5.2 Reading and Moderating Comments / 6.1 LEARN/400 Runtime
• **総合結果**: 10/10 シナリオ PASS (オリジナルステップ 50 件 + 補助確認 6 件、画面証跡 56 件)
• モック・別実装・ローカル DB は不使用。実 RPG プログラムに対して実施。

2. ビルド結果サマリ (2026-10-14, ASHIBATA2)

種別	オブジェクト	件数	結果
*PGM (RPG/CL)	ADDGBCMT ADDGBSTUB ADDVOTE ADMADDSOFR ADMCRTEXHB ADMHIDECMT ADMLRN400 ADMOFRLIST ADMSETTING ADMVOTERPT CREDITS EXHBMENU LRN400 LRN400AUT LRN400STUB NTRSTIT PARAMETER PRTLSTCMT PRTLSTVOTE READGBCMT READGBSTUB VCFSTUB VOTESTUB	23	全件 OK
*FILE (DSPF/PRTF)	ADMMAIN ADMSCR ADMVOTERES BMOVSCR CMTPRTF CMTTST CREDITSSCR EXHBMENUSC GUESTBKSCR INTERSCR LRN400SCR LRNAUTO MAIN PASSSCR SETUPSCR TESTPRT2 TESTSUITE VCFMAIN VOTEPRTF VOTESCR	20	全件 OK
*MENU	ADMMAIN MAIN VCFMAIN	3	全件 OK
*CMD	STRCMTEDT STREXHB STREXHBEDT STRVOTERPT	4	全件 OK
*MSGF	ADMMAINQQ MAINQQ VCFMAINQQ	3	全件 OK

ASHIBATA2 オブジェクト総数 62 (*CMD:4 / *FILE:29 / *MENU:3 / *MSGF:3 / *PGM:23)。本ビルドで再作成されたオブジェクトの作成日時はすべて 26-10-14 (53 件)。データ PF (VOTINGDB 等) は CHKOBJ で既存保持。無関係オブジェクト (PF ASHIBATA 等) は未変更。

3. 基本機能シナリオ一覧 (10 件)

ID	機能	DeepWiki 根拠	結果
TS-01	メインメニュー表示と遷移	3.2	PASS
TS-02	投票の入力必須	4.1 (VOTE1 / 入力検証)	PASS
TS-03	投票の正常登録	4.1 (ADDTODB, CHECKOK=4, VOTEEND)	PASS
TS-04	投票の業務チェック	4.1 (4 チェック)	PASS
TS-05	投票期間終了	4.1 (CHKALWVOTE → ENDOFCON)	PASS
TS-06	ゲストブック記入	5.1	PASS
TS-07	ゲストブック閲覧	5.2	PASS
TS-08	可視性・帰属制御	5.2 (VISIBLE='N', EXHBID≠USERPRF)	PASS
TS-09	LEARN/400ページ送り	6.1	PASS
TS-10	展示キオスク	3 / 3.1	PASS

4. シナリオ詳細

TS-01 メインメニュー表示と遷移 — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	サインイン → `GO ASHIBATA2/VCFMAIN`	AS/400 DEMO MENU、WELCOME TO...、祭典名と11/12/13/80/90を表示	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: `results/screens/TS-01_step1.txt`	PASS
2	11 + Enter	VCF/400 - How to Navigate、F5/ENTERとF12の説明	VCF/400 - How to Navigate / Before you start, here is how to navigate:	PASS

			証跡: `results/screens/TS-01_step2.txt`	
3	Enter → 期待: VOTE1 `NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD` が表示	VOTE1のNOMINATE EXHIBIT FOR AWARD	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-01_step3.txt`	PASS
4	F12 → 期待: VCFMAIN に戻る	VCFMAINへ戻る	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: `results/screens/TS-01_step4.txt`	PASS

TS-02 投票の入力必須 — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	VCFMAIN 11 → Enter (NTRSTIT) → VOTE1	展示ID ASHIBATAが事前入力・保護表示	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-02_step1.txt`	PASS
1_protection	補助確認	Tabは保護展示IDを飛ばしアワード欄へ移動	Tab後カーソル=[4, 57]。展示ID ASHIBATAは保護され入力対象外。 証跡: `results/screens/TS-02_step1_protection.txt`	PASS
2	全項目空で F5 → 期待: 画面 VOTE1 のまま、エラー行 `Must enter Award ID` (最後に失敗したチェックが表示される)	空欄送信はMust enter Award ID	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-02_step2.txt`	PASS
3	バッジ `7001`、アワード空で F5 → 期待: `Must enter Award ID`	バッジ7001・アワード空はMust enter Award ID	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-02_step3.txt`	PASS
4	バッジ空、アワード `1` で F5 → 期待: `Must enter badge number`	バッジ空・アワード1はMust enter badge number	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-02_step4.txt`	PASS
5	バッジ `7002`、アワード `0` で F5 → 期待: `Must enter Award ID` (数値 0 は未入力扱い)	バッジ7002・アワード0はMust enter Award ID	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-02_step5.txt`	PASS
5_input_badge	補助確認	バッジ7002入力済み	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-02_step5_input_badge.txt`	PASS
6	F12 で終了 → DB: VOTINGDB はベースライン 2 件のまま	F12復帰・VOTINGDBはベースライン2件	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: `results/screens/TS-02_step6.txt`	PASS

DB 件数 (before → after): VOTINGDB: 2 → 2 件; GUESTBKDB: 2 → 2 件

TS-03 投票の正常登録 — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	VCFMAIN 11 → VOTE1、バッジ `7001`、アワード `1` で F5	VOTEEND、THANK YOUアートとYour vote has been RECORDED!	ASCIIアートのグリフ差は機能影響なし、コードページ差。リードからの判定方針によりVOTEEND識別・業務テキスト(!正規化)・DBで機能判定。 証跡: `results/screens/TS-03_step1.txt`	PASS
1_input	補助確認	バッジ7001・アワード001を入力済み	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: `results/screens/TS-03_step1_input.txt`	PASS

2	Enter → VCFMAIN に戻る	EnterでVCFMAINへ戻る	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: results/screens/TS-03_step2.txt	PASS
3	DB: VOTINGDB に (BADGENBR=7001, AWARDNBR=1, EXHBNBR='ASHIBATA') が追加され計 3 件	DBに(7001,1,ASHIBATA)追加、合計3件	BADGENBR AWARDNBR EXHBNBR / --------- --------- --------- 証跡: results/screens/TS-03_step3.txt	PASS

DB 件数 (before → after): VOTINGDB: 2 → 3 件; GUESTBKDB: 2 → 2 件

TS-04 投票の業務チェック — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	VCFMAIN 11、バッジ 1 (既存)、アワード 2 で F5 → 期待: You have already voted.	既存バッジ1・アワード2は You have already voted.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: results/screens/TS-04_step1.txt	PASS
2	同画面でバッジ 7002、アワード 9 で F5 → 期待: Award does not exist.	バッジ7002・アワード9は Award does not exist.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: results/screens/TS-04_step2.txt	PASS
3	F12 → コマンドラインで CALL ASHIBATA2/ADDVOTE PARM('MM2024') (共用端末: 展示 ID 入力可)	共用端末では展示ID入力可	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: results/screens/TS-04_step3.txt	PASS
4	バッジ 7002、展示 NOVOTE、アワード 1 で F5 → 期待: Exhibit ineligible for award	NOVOTEはExhibit ineligible for award	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: results/screens/TS-04_step4.txt	PASS
4_input	補助確認	7002/NOVOTE/001を入力済み	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: results/screens/TS-04_step4_input.txt	PASS
5	展示を NOSUCH に変えて F5 → 期待: Exhibit does not exist	展示NOSUCHはExhibit does not exist	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: results/screens/TS-04_step5.txt	PASS
6	バッジ 1、展示 NOSUCH、アワード 9 で F5 → 期待: Award does not exist. (複数違反時は最後のチェック = アワードが勝つ)	複数違反時は最後のAward does not exist.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD / First, type your SFGE Badge Nu 証跡: results/screens/TS-04_step6.txt	PASS
7	F12 → DB: VOTINGDB はベースライン 2 件のまま (書込なし)	F12復帰、投票DBはベースライン2件で書込なし	BADGENBR AWARDNBR EXHBNBR / --------- --------- --------- 証跡: results/screens/TS-04_step7.txt	PASS

DB 件数 (before → after): VOTINGDB: 2 → 2 件; GUESTBKDB: 2 → 2 件

TS-05 投票期間終了 — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	事前: SETTINGS.ALWVOTE を 'N' に更新	ALWVOTE=Nに更新	DB20000I THE SQL COMMAND COMPLETED SUCCESSFULLY. 証跡: results/screens/TS-05_step1.txt	PASS
2	VCFMAIN 11 → Enter (NTRSTIT)	VOTE1を表示せずENDOFCON、The voting period has ended and you can no longer vote.	____ ___ ____ _____ ___ / / ___] / _ □] _ □] _ □ □ / /] 証跡: results/screens/TS-05_step2.txt	PASS

3	Enter → VCFMAIN に戻る	EnterでVCFMAINへ戻る	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: `results/screens/TS-05_step3.txt`	PASS
4	事後: ALWVOTE を 'Y' に戻す。DB: VOTINGDB は 2 件のまま	ALWVOTE=Y復旧、VOTINGDB2件	BADGENBR AWARDNBR EXHBNBR / --------- --------- ---------- 証跡: `results/screens/TS-05_step4.txt`	PASS

DB 件数 (before → after): VOTINGDB: 2 → 2 件; GUESTBKDB: 2 → 2 件

TS-06 ゲストブック記入 — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	VCFMAIN 12 → Enter (NTRSTIT) → ADDCMT `GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT`、展示 ID `ASHIBATA` が保護表示	GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT、展示ID ASHIBATA保護表示	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT / Your Name.....: 証跡: `results/screens/TS-06_step1.txt`	PASS
2	名前空、コメント `Hello` で F5 → 期待: `Must enter your name`	名前空・コメントHelloは Must enter your name	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT / Your Name.....: 証跡: `results/screens/TS-06_step2.txt`	PASS
3	名前 `Devin Tester`、コメント空で F5 → 期待: `Must enter a comment`	名前Devin Tester・コメント空はMust enter a comment	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT / Your Name.....: 証跡: `results/screens/TS-06_step3.txt`	PASS
4	名前 `Devin Tester`、コメント `E2E test run` で F5 → 期待: ENDCMT (THANK YOU FOR COMMENTING アスキーアート)	ENDCMT、THANK YOU FOR COMMENTINGアート	_____ _ _ _ _ _ __ _____ /]__ __]]]] /]]]/ // _____] 証跡: `results/screens/TS-06_step4.txt`	PASS
4_input	補助確認	名前Devin Tester・コメント E2E test run	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT / Your Name.....: De 証跡: `results/screens/TS-06_step4_input.txt`	PASS
5	Enter → VCFMAIN	EnterでVCFMAIN復帰	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: `results/screens/TS-06_step5.txt`	PASS
6	DB: GUESTBKDB に CMTID=3 (既存最大 2 + 1)、VISIBLE='Y'、EXHBID='ASHIBATA'、GUESTNAME='Devin Tester'、GUESTCMT='E2E test run'	CMTID=3、VISIBLE=Y、EXHBID=ASHIBATA、Devin Tester/E2E test runを登録	VISIBLE EXHBID GUESTNAME GUESTCMT / ------- -------- --------- ---------- 証跡: `results/screens/TS-06_step6.txt`	PASS

DB 件数 (before → after): VOTINGDB: 2 → 2 件; GUESTBKDB: 2 → 3 件
追加行: `` `3 Y ASHIBATA Devin Tester E2E test run` ``

TS-07 ゲストブック閲覧 — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	VCFMAIN 13 → Enter (NTRSTIT) → READCMT。総コメント数欄に 2 (最終 CMTID)	READCMT、総コメント数2	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - Read a Comment / Enter a Comment ID: 証跡: `results/screens/TS-07_step1.txt`	PASS
2	ID 空で Enter → 期待: `Must enter CommentID`	ID空EnterはMust enter CommentID	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - Read a Comment / Enter a Comment ID: 証跡: `results/screens/TS-07_step2.txt`	PASS
3	ID `0001` (4 桁入力、Field Exit 不要) で Enter	Great exhib / IBM i on PUB400 Demo / VCF/400 running on PUB400.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - Read a Comment / Enter a Comment ID: 証跡: `results/screens/TS-07_step3.txt`	PASS

4	再度 VCFMAIN 13、ID 9999 → 期待: 末尾超えのため最終レコード (ID 2) にフォールバック: 名前 Devin、コメント VCF/400 is running on PUB400.	末尾超えはID2にフォールバック、Devin / VCF/400 is running on PUB400.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - Read a Comment / Enter a Comment ID: 証跡: results/screens/TS-07_step4.txt	PASS

TS-08 可視性・帰属制御 — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	事前: GUESTBKDB ID 2 の VISIBLE を 'N' に更新	ID2のVISIBLE=Nに更新	DB20000I THE SQL COMMAND COMPLETED SUCCESSFULLY. 証跡: results/screens/TS-08_step1.txt	PASS
2	VCFMAIN 13、ID 0002 → 期待: 名前 Name Hidden、コメント This comment hidden by an admin - offensive content.	Name Hidden、This comment hidden by an admin - offensive content.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - Read a Comment / Enter a Comment ID: 証跡: results/screens/TS-08_step2.txt	PASS
3	コマンドラインで CALL ASHIBATA2/READGBCMT PARM('DEMO400')、ID 0001 → 期待: 名前・タイトル空欄、コメント This comment is not part of this guestbook. (他展示のコメントは非公開)	他展示は名前・タイトル空欄、This comment is not part of this guestbook.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - Read a Comment / Enter a Comment ID: 証跡: results/screens/TS-08_step3.txt	PASS
4	CALL ASHIBATA2/READGBCMT PARM('MM2024')、ID 0001 → 期待: 共用端末は閲覧可: Great exhib / IBM i on PUB400 Demo / VCF/400 running on PUB400.	共用端末ではGreat exhib / IBM i on PUB400 Demo / VCF/400 running on PUB400.	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL GUESTBOOK/400 - Read a Comment / Enter a Comment ID: 証跡: results/screens/TS-08_step4.txt	PASS
5	事後: VISIBLE を 'Y' に戻す	ID2のVISIBLE=Yへ復旧	DB20000I THE SQL COMMAND COMPLETED SUCCESSFULLY. 証跡: results/screens/TS-08_step5.txt	PASS

TS-09 LEARN/400ページ送り — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	VCFMAIN 1 → 期待: LEARN/400 画面、ページ 1 Welcome to LEARN/400! This is page 1. ...	LEARN/400ページ1 Welcome to LEARN/400! This is page 1.	LEARN/400 Page 0001 / _____ 証跡: results/screens/TS-09_step1.txt	PASS
2	F5 → 期待: ページ 2 The AS/400 was introduced by IBM in June 1988 ... page 2	ページ2 The AS/400 was introduced by IBM in June 1988 ... page 2	LEARN/400 Page 0002 / _____ 証跡: results/screens/TS-09_step2.txt	PASS
3	F8 → 期待: ページ 1 に戻る	F8でページ1へ戻る	LEARN/400 Page 0001 / _____ 証跡: results/screens/TS-09_step3.txt	PASS
4	F5, F5 → 期待: ページ 3 は EXTRA='END' のためプログラム終了 → VCFMAIN	ページ3のEXTRA=ENDでVCFMAINへ終了	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: results/screens/TS-09_step4.txt	PASS
5	再度 VCFMAIN 1 → F3 → 期待: VCFMAIN に戻る	再起動後F3でVCFMAINへ終了	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: results/screens/TS-09_step5.txt	PASS

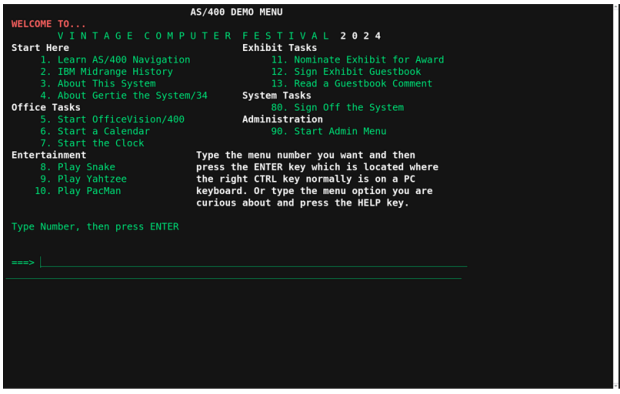
TS-10 展示キオスク — PASS

ステップ	操作	期待値	実際 (抜粋・証跡)	判定
1	CALL ASHIBATA2/EXHBMENU PARM('ASHIBATA')	WELCOME TO...、IBM i on PUB400 Demo、Akira Shibata、選択肢1〜4、7非表示	WELCOME TO... / IBM i on PUB400 Demo 証跡: results/screens/TS-10_step1.txt	PASS
2	7 → 期待: ADMPSWRD Are you sure you want to exit the kiosk?、パスワード WRONGPW → キオスクメニューに戻る	誤パスワードではキオスクへ戻る	WELCOME TO... / IBM i on PUB400 Demo 証跡: results/screens/TS-10_step2.txt	PASS
2_prompt	補助確認	ADMPSWRD Are you sure you want to exit the kiosk?	Are you sure you want to exit the kiosk? / Type the Administrator password,	PASS

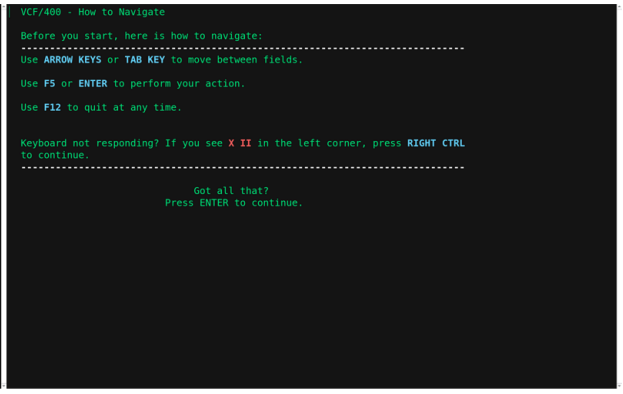
			press ENTER to 証跡: `results/screens/TS-10_step2_prompt.txt`	
3	`7` → パスワード `VCF2024` (SETTINGS.ADMPSWRD) → 期待: キオスク終了しコマンド画面へ戻る	正パスワードではキオスク終了、コマンド入力画面へ戻る	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: `results/screens/TS-10_step3.txt`	PASS
4	`CALL ASHIBATA2/EXHBMENU PARM('NOVOTE')` → 期待: タイトル `Ineligible test exhibit (ELIGIBLE=0)`、オプション 1・2 は非表示、3・4 のみ表示	NOVOTEはタイトルIneligible test exhibit (ELIGIBLE=0)、選択肢3/4のみ表示	WELCOME TO... / Ineligible test exhibit (ELIGIBLE=0) 証跡: `results/screens/TS-10_step4.txt`	PASS
5	`1` を入力 → 期待: 無視されキオスクメニューのまま (投票画面に遷移しない)	禁止選択肢1は無視、キオスクのまま	WELCOME TO... / Ineligible test exhibit (ELIGIBLE=0) 証跡: `results/screens/TS-10_step5.txt`	PASS
6	`7` → `VCF2024` で終了	管理者パスワードでNOVOTEキオスク終了	AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... 証跡: `results/screens/TS-10_step6.txt`	PASS

5. 主要スクリーンショット

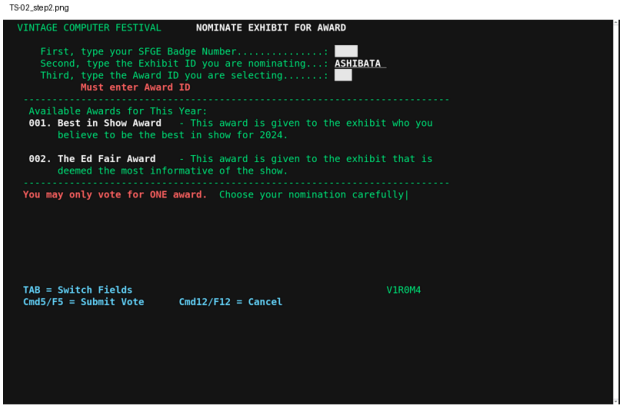
TS-01_step1.png



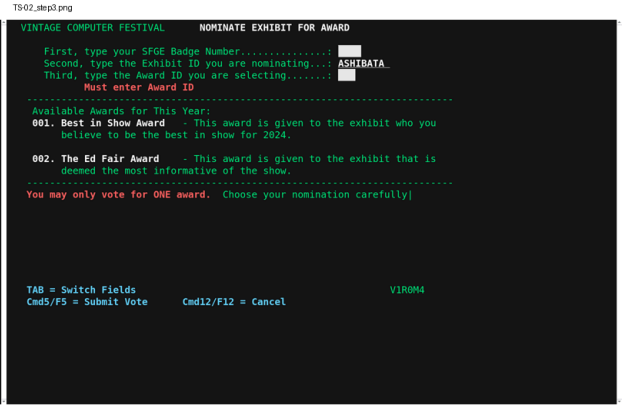
TS-01_step2.png



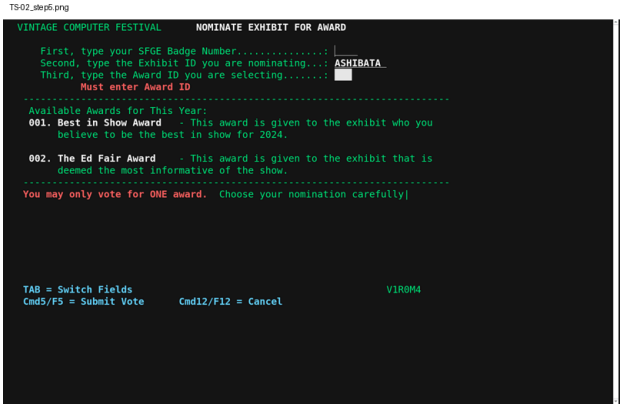
TS-02_step2.png



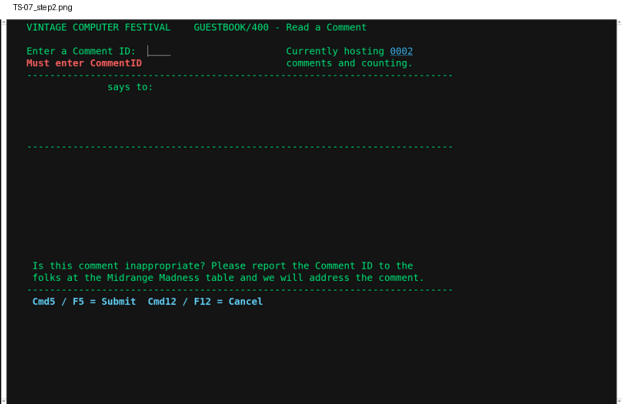
TS-02_step3.png



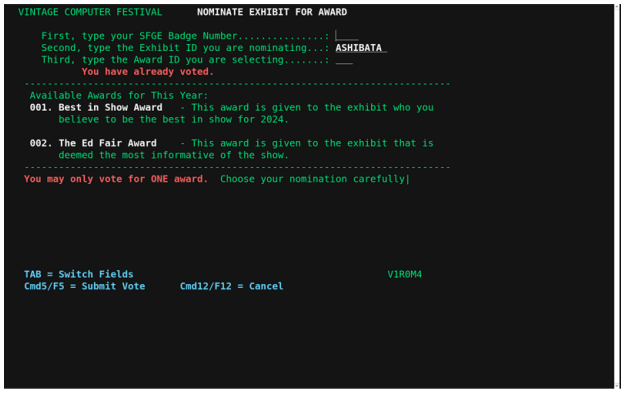
TS-02_step5.png



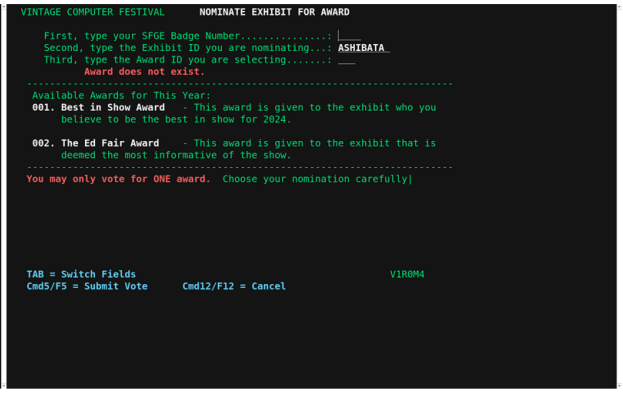
TS-07_step2.png



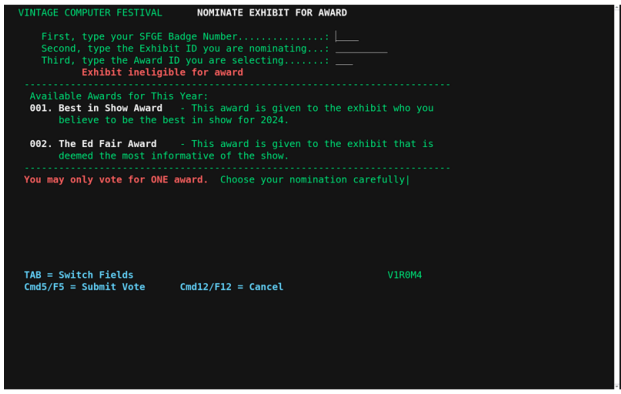
TS-04_step1.png



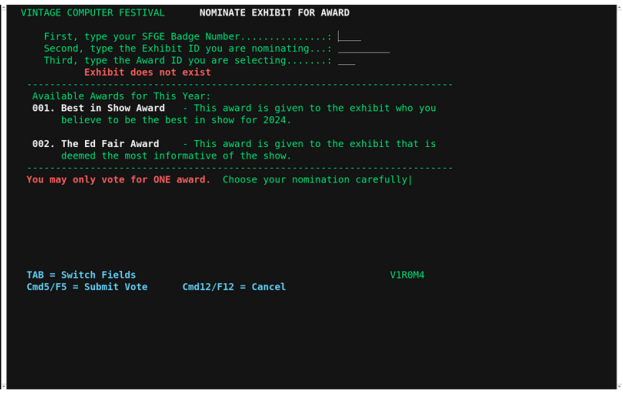
TS-04_step2.png



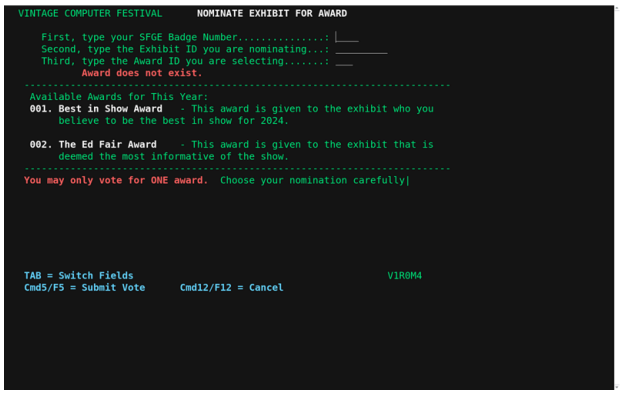
TS-04_step4.png



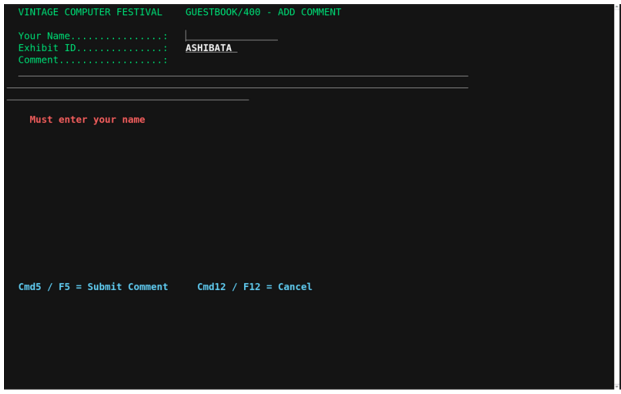
TS-04_step6.png



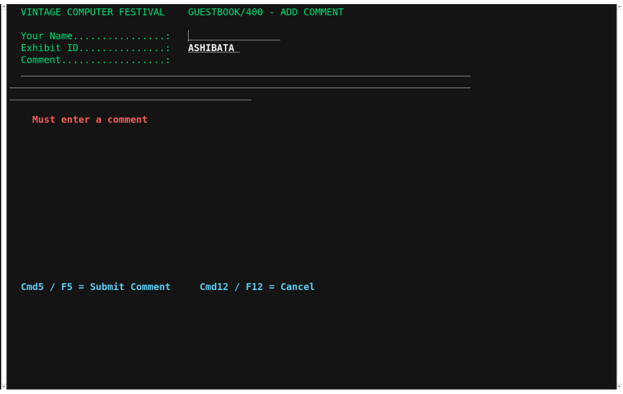
TS-04_step6.png



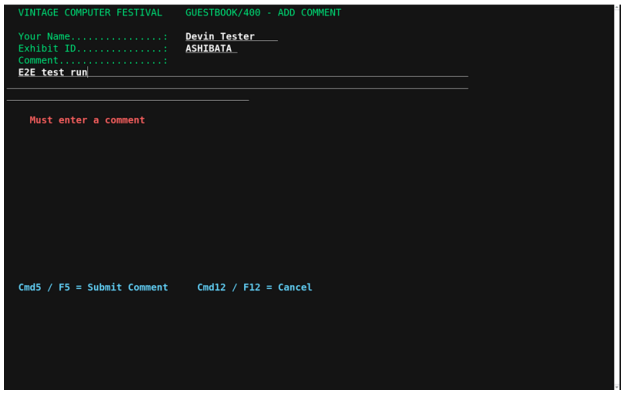
TS-06_step2.png



TS-06_step3.png



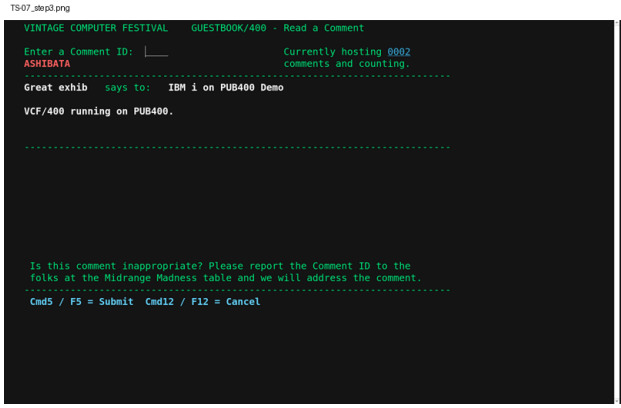
TS-06_step4_input.png



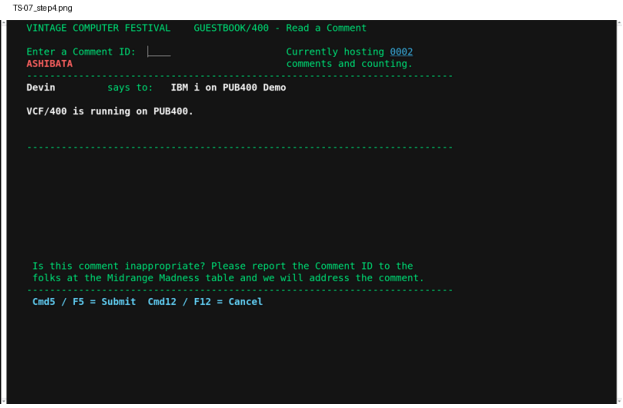
TS-06_step4.png



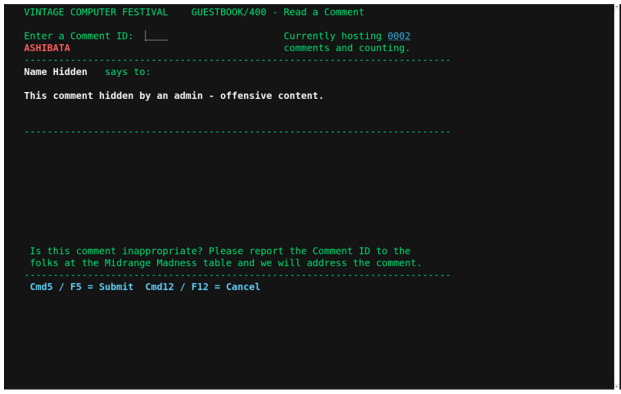
TS-07_step3.png



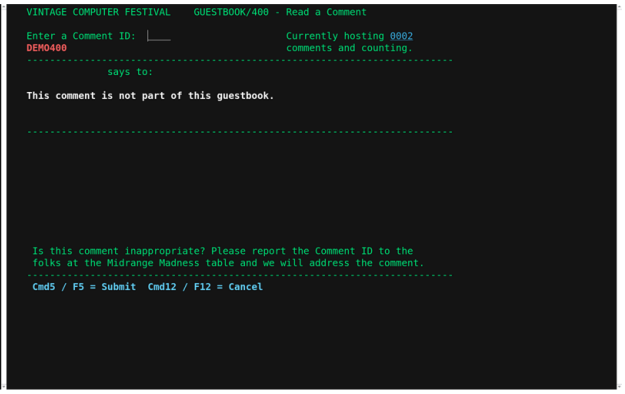
TS-07_step4.png



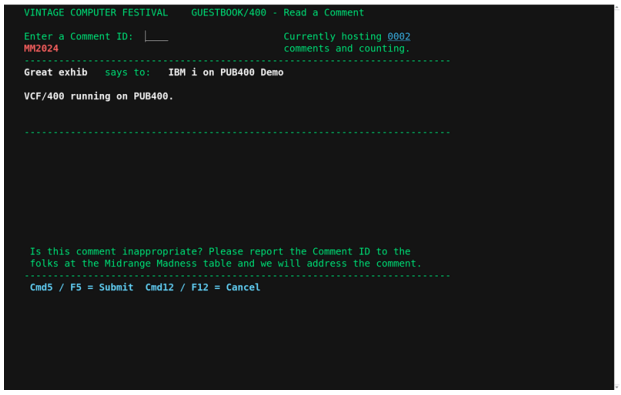
TS-08_step2.png



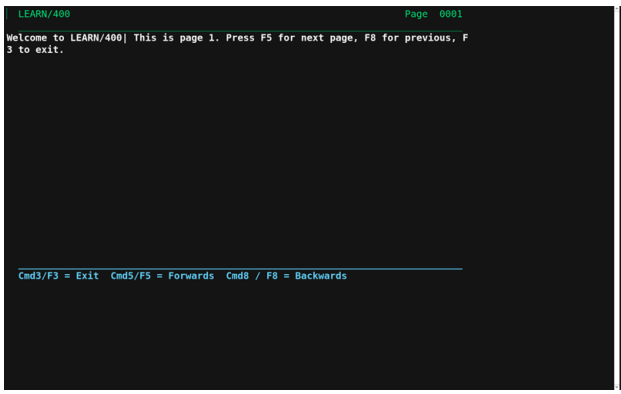
TS-08_step3.png



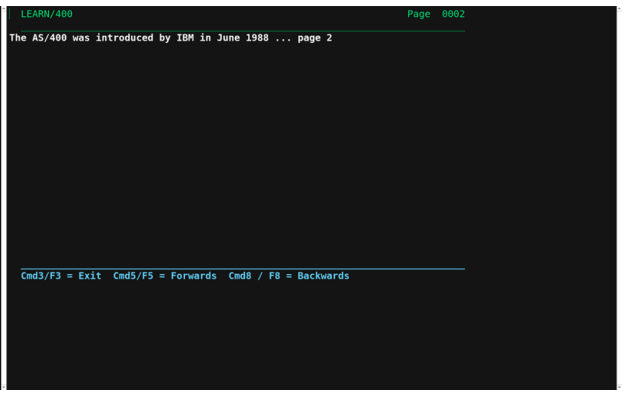
TS-08_step4.png



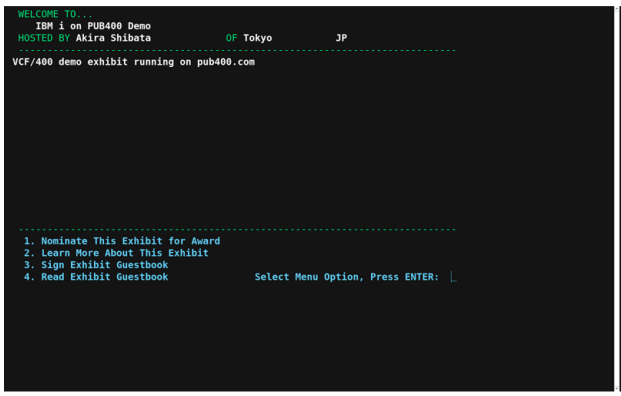
TS-09_step1.png



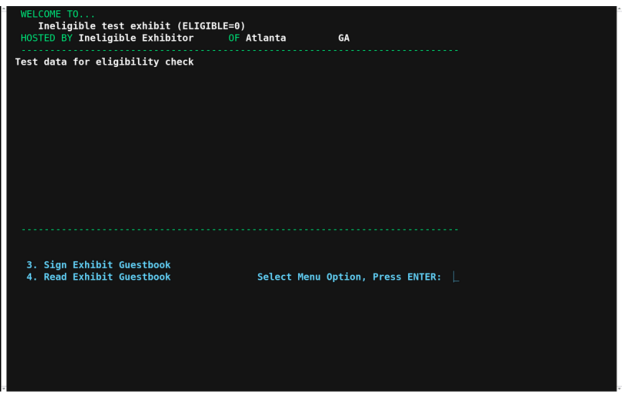
TS-09_step2.png



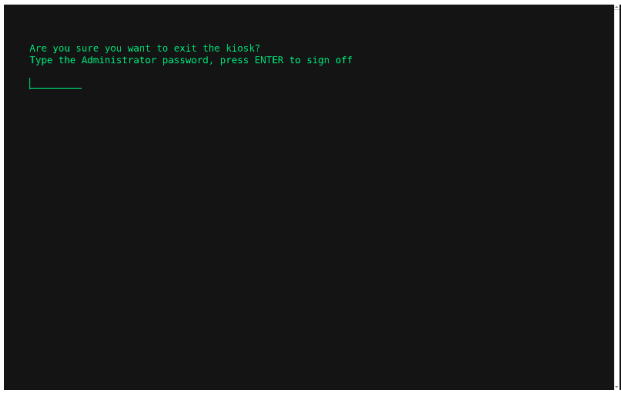
TS-10_step1.png



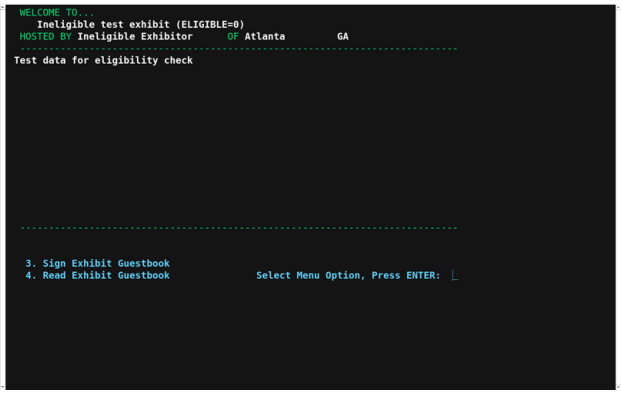
TS-10_step4.png



TS-10_step2_prompt.png



TS-10_step5.png



6. 観察事項・制約

• tn5250 `map=37` で `!→|` や ASCII アートの縦棒・バックスラッシュ等にコードページ由来のグリフ差が見られる。機能影響なし。画面テキスト・PNG は未修正で保存し、判定時のみ既知の `!→|` を正規化した。
• signoff 送信後は接続が終了するため最終画面は未取得 (機能判定の対象外)。
• スコープ外: 管理機能 (ADMMAIN 系 / VCFMAIN 90)・印刷スプール (PRTLSTVOTE/PRTLSTCMT)。全 RPG 分岐の網羅試験ではない。
• クリーンアップ: ベースライン復旧 PASS、最終 dump がベースラインと一致 = True

7. 証跡ファイル一覧

`deliverables/pub400_e2e/` 基準:
• `results/results.json` — シナリオ/ステップ別の期待値・実際・判定・証跡参照
• `results/screens/TS-xx_stepN.txt` — 5250 画面テキスト 56 件
• `screenshots/*.png` — 実画面スクリーンショット 63 枚
• `results/db_TS-XX_{before,after}.txt`, `results/reset_*.txt`, `results/db_final_baseline.txt` — DB 証跡
• `results/test_report.md` — 実行時レポート (原本)
• `build/build.log` / `build/objects_after.txt` / `build/seed_dump.txt` / `build/pub400_listings/` — ビルド証跡
• `video/pub400_e2e.mp4` — 日本語字幕付き編集済み録画 (約 47 秒), `video/pub400_e2e_annotations.json`
• `tools/pub400_build.sh` / `tools/pub400_db.sh` / `tools/pub400_seed.sql` / `tools/make_report.py` — 再現用ツール